

Name: Fre

Vorname: Thomas

8 3/4 Pte

QUIZ 2A

Bedingungen:

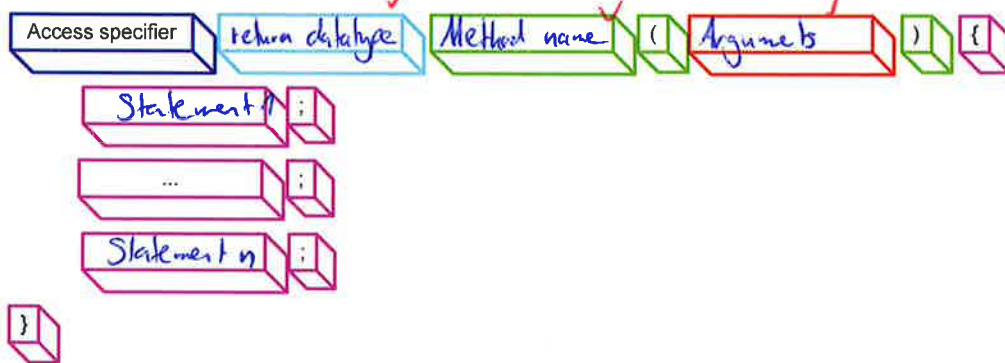
- Die Aufgaben sind **ohne jegliche Unterlagen** direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

- 1) Arrays erlauben in einfacher Art, Daten linear abzulegen. Deklarieren Sie einen Ganzzahl-Array x mit den Elementen 100, 120, 150. Wie lässt sich die Länge des Array abfragen?

```
int x[3] = {100, 120, 150};
```

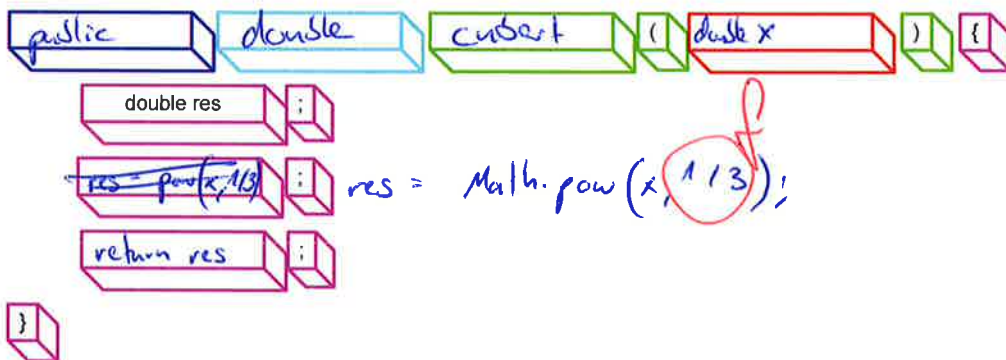
```
int.length; z.B: int a = x.length;
```

- 2) Methoden bestehen aus Methodenkopf und Methodenkörper:



Beschriften Sie die obigen Elemente.

- 3) Schreiben sie eine Methode `cube()` zur Berechnung von $x^{1/3}$:



Tipp: Verwenden sie `Math.pow()` zur Berechnung von a^b .

- 3/4 4) Sie führen nachfolgende Berechnung aus:

short s = 4;

float res = (long) ((10L / (long) s) * (12L / (long) 3)) /
((float) 99 / 33f);

Ergänzen Sie die fehlenden **impliziten** Type - Casts. Hinweis: Die Divisionen resp. Multiplikationen werden von links nach rechts ausgeführt.

- 3/4 5) Die eulersche Zahl e lässt sich als Summe der Kehrwerte der Fakultäten definieren:

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

Zur Berechnung der Approximation, bis und mit dem n-ten Glied, steht die Methode **public long fakultät(int n)** zur Verfügung. Ergänzen Sie nachfolgende Methode:

```
public double eulerApprox(int n) {
    double eApprox = 0.0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        int q = fakultät(i); Bis & mit
        eApprox += (1/q); q = 1/n!
    }
    return eApprox;
}
```

- 1 6) Welchen Wert liefert System.out.println(""+20.0*Math.ceil(1.23456789));?

20.0 * 2.0 = 40.0 in double
20.0 * 2.0 = 40.0

- 7) Der Array mit Deklaration `int[] y = {5, 2, 4};` werde mit `bubbleSort()` sortiert. Ergänzen
& Sie die Tabelle.
8)

Ausführungsschritt	Code	Variable <i>getauscht, i</i>
	<code>public void bubbleSort(int[] a)</code>	
	<code>{</code>	
1	<code>boolean getauscht;</code>	F, -
	<code>do {</code>	
2	<code>getauscht = false;</code>	F, -
3	<code>int i = 0;</code>	F, 0
4	<code>while (i < a.length - 1){</code>	F, 0 F, 1 T, 2
5	<code>if (a[i + 1] > a[i]) {</code>	F, 0 F, 1
9	<code>int tmp = a[i + 1];</code>	F, 1
10	<code>a[i + 1] = a[i];</code>	F, 1
11	<code>a[i] = tmp;</code>	F, 1
12	<code>getauscht = true;</code>	T, 1
	<code>}</code>	
6	<code>i++;</code>	F, 1 T, 2
	<code>}</code>	
15	<code>} while (getauscht);</code>	T, 2
	<code>}</code>	

P.S.: true -> T, false -> F

- 9) Der nachfolgende Code werde gestartet und zeichnet in der Folge Bäume. Nummerieren Sie die Ausführungsschritte.

Ausführungsschritt					Code
					public class TreeAppletQuiz extends Applet {
1 ✓					public int[] xPos = new int [50];
					public int[] yPos = new int [xPos.length];
					public void baum(Graphics g, int x, int y) {
10	13				g.setColor(new Color (128, 0, 0));
					g.fillRect(x - 10, y - 60, 20, 60);
					g.setColor(Color.green);
					g.fillOval(x - 20, y - 120, 40, 80);
					}
					public int[] bubbleSort(int[] a) {
24 ✓					boolean getauscht;
					do {
5 ✓					getauscht = false ;
					for (int i = 0; i < a.length - 1; i++) {
					if (a[i + 1] < a[i]) {
					int tmp = a[i + 1];
					a[i + 1] = a[i];
					a[i] = tmp;
					getauscht = true ;
					}
					}
6 ✓					} while (getauscht);
					return a;
					}
					public void init() {
2 ✓					for (int i = 0; i < xPos.length; i++) {
					xPos[i] = (int) (400 * Math.random());
					yPos[i] = (int) (300 * Math.random());
					}
7 ✓					yPos = bubbleSort(yPos);
					}
					public void paint(Graphics g) {
8	11	14		✓	for (int i = 0; i < 2; i++) {
9	12	X			baum(g, xPos[i], yPos[i]);
					}
					}
					}

- 10) Markieren und bezeichnen Sie **sämtliche** Deklarationen von **lokalen Variablen** und **Attributen** in obigem Beispiel.